

Universidad San Pablo de Guatemala

Sistema de biblioteca

Aplicación web ASP.NET Core MVC · Documento de análisis y modelado
UML

Curso: Programación II

Proyecto: Proyecto Integrador — Proyecto 1

Catedrático: Erik Arnulfo Santizo Bardales

Semestre: 2.º semestre

Integrante	Carné
Angela María Cruz Cifuentes	2600447
Carlos Fernando Villatoro López	2600094
Angel Kaled Rodriguez Soc	2600100

Repositorio: github.com/USPG-Angels-Workspace/sistema-biblioteca

Fecha de presentación: 10 de octubre de 2026

Contenido

1. Descripción del problema: situación actual, problema identificado, propuesta de solución, objetivos, alcance y limitaciones
2. Requisitos: funcionales, no funcionales y reglas del negocio
3. Actores

4. Casos de uso: diagrama y especificaciones
5. Diagramas UML: clases, secuencia, actividad, estados y arquitectura
6. Descripción de las principales clases
7. Diseño de la persistencia en archivos JSON
8. Interfaz web
9. Trazabilidad
10. Pruebas
11. Uso de GitHub y ejecución del proyecto

1. Descripción del problema

1.1 Situación actual

Una biblioteca pequeña o universitaria administra su acervo, sus lectores y sus préstamos de forma manual: libros anotados en cuadernos o en hojas de cálculo sueltas, fichas de papel para cada préstamo y cálculo de multas "de memoria" al momento de la devolución.

En este esquema:

- El personal debe revisar a mano si un libro tiene ejemplares disponibles antes de prestarlo.
- Las fechas de devolución se calculan y recuerdan manualmente, por lo que los vencimientos se detectan tarde o no se detectan.
- Las multas se cobran de forma inconsistente (distinta tarifa según quién atienda) y no queda un registro confiable de cuáles siguen pendientes.
- Obtener un dato agregado (qué libros están atrasados, cuánto se debe en multas) exige revisar todas las fichas una por una.

1.2 Problema identificado

No existe un registro único, consistente y consultable que relacione **libros, usuarios, préstamos y multas**. Como consecuencia:

1. Se prestan libros que ya no tienen ejemplares disponibles o a usuarios que no deberían recibirlos (con multas pendientes, con libros atrasados o por encima de su límite).
2. Los vencimientos y las multas no se controlan de forma automática ni uniforme.
3. La información se pierde o se duplica, y generar reportes es lento y propenso a errores.

1.3 Propuesta de solución

Desarrollar un **sistema de gestión de biblioteca** en C# (.NET 8) como **aplicación web ASP.NET Core MVC** (se usa desde el navegador) que:

- Registra y administra libros, usuarios (lectores y bibliotecarios), préstamos, devoluciones y multas.
- Aplica automáticamente las reglas del servicio (límites por tipo de usuario, plazos, renovaciones máximas, tarifa de multa, bloqueos por multa o atraso).
- Guarda toda la información en **archivos JSON** para que los datos permanezcan al cerrar y volver a abrir el programa.
- Genera los reportes que necesita el personal y permite exportarlos a CSV.

El sistema se diseñó siguiendo el proceso **análisis → UML → clases → código → interfaz → archivos → pruebas**; la trazabilidad de cada requisito se documenta en el capítulo 9.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web en C# (ASP.NET Core MVC) que permita gestionar el catálogo, los usuarios, los préstamos, las devoluciones y las multas de una biblioteca, aplicando análisis orientado a objetos y modelado UML, y almacenando la información en archivos JSON.

1.5 Objetivos específicos

- 1. Analizar el problema y documentar la situación actual, los requisitos funcionales y no funcionales, los actores y los casos de uso.
- 2. Modelar la solución con diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia y actividad, que sirvan de base para la implementación.
- 3. Implementar el dominio con programación orientada a objetos: clases, encapsulamiento, constructores, propiedades, métodos, herencia, polimorfismo e interfaces.
- 4. Implementar la persistencia en archivos JSON, garantizando que la información se recupere al reiniciar la aplicación.
- 5. Construir una interfaz web clara con menú principal, formularios de registro, consulta, edición, eliminación, mensajes de confirmación y error, y validación de datos.
- 6. Verificar el funcionamiento con pruebas automatizadas y con datos de prueba que cubran todos los estados del sistema.
- 7. Utilizar GitHub para el versionamiento del proyecto con commits pequeños, ordenados y descriptivos.

1.6 Alcance y limitaciones

Alcance

El sistema cubre los cinco módulos definidos en el enunciado del proyecto:

Módulo	Funcionalidad incluida
Gestión de libros	Registro, edición, búsqueda, clasificación por categoría y control de disponibilidad.
Gestión de usuarios	Registro de lectores y bibliotecarios, actualización, consulta y activación/desactivación.
Gestión de préstamos	Registro de préstamos, asignación de libros, fechas de devolución y renovaciones.
Devoluciones y multas	Registro de devoluciones, control de vencimientos, cálculo y cobro de multas.
Reportes	Libros disponibles, préstamos activos, libros atrasados, usuarios y multas; exportación a CSV.

Limitaciones

- **Una sola instancia:** los archivos JSON se cargan en memoria al iniciar; no se deben ejecutar dos instancias de la aplicación sobre los mismos archivos.
- **Sin autenticación:** la aplicación la opera el personal de la biblioteca; no hay inicio de sesión ni roles con permisos diferenciados.
- **Peticiones en serie:** la aplicación web atiende una petición a la vez para proteger los archivos JSON; no está pensada para muchos usuarios simultáneos.
- **Sin reservas de libros ni notificaciones** (correo o SMS) de vencimiento.
- **Un catálogo por título:** los ejemplares de un mismo libro se manejan como una cantidad (total y disponibles), no como copias individuales con código propio.
- **Multas con una única política** (tarifa lineal por día con tope); la política es intercambiable por código (interfaz `ICalculadoraMulta`), pero no es configurable desde la interfaz.
- **Consistencia entre archivos:** cada operación escribe los archivos afectados de forma secuencial; una falla de disco entre dos escrituras podría dejar los archivos desincronizados (no se implementan transacciones).
- **Moneda:** las multas se expresan en quetzales (Q).

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Módulo
RF-01	Registrar libros con ISBN, título, autor, editorial, año de publicación, categoría y cantidad de ejemplares.	Libros
RF-02	Editar los datos de un libro; la cantidad de ejemplares no puede ser menor que los ejemplares actualmente en préstamo.	Libros
RF-03	Buscar libros por título, autor, editorial o ISBN, y filtrarlos por categoría y por disponibilidad.	Libros
RF-04	Clasificar los libros en categorías (Ficción, No ficción, Ciencia, Tecnología, Historia, Arte, Infantil, Referencia, Otros).	Libros
RF-05	Controlar la disponibilidad: los ejemplares disponibles se descuentan al prestar y se recuperan al devolver.	Libros
RF-06	Eliminar libros que no tengan préstamos en su historial.	Libros
RF-07	No permitir dos libros con el mismo ISBN (sin importar guiones o espacios).	Libros
RF-08	Registrar lectores (con carnet) y bibliotecarios (con cargo), con nombre, DPI, correo y teléfono.	Usuarios
RF-09	Actualizar y consultar los datos de un usuario; activarlo o desactivarlo.	Usuarios

ID	Requisito	Módulo
RF-10	Validar los datos del usuario: DPI de 13 dígitos, correo con formato válido, teléfono de 8 a 15 dígitos; DPI único y carnet único.	Usuarios
RF-11	Eliminar usuarios sin préstamos ni multas en su historial; no permitir desactivar a un usuario con préstamos activos.	Usuarios
RF-12	Registrar un préstamo asignando un libro disponible a un usuario activo.	Préstamos
RF-13	Calcular automáticamente la fecha de devolución: 7 días para lectores y 14 días para bibliotecarios.	Préstamos
RF-14	Limitar los préstamos simultáneos: 3 para lectores y 5 para bibliotecarios.	Préstamos
RF-15	Impedir un préstamo si el usuario tiene multas pendientes, libros atrasados o ya tiene un ejemplar del mismo libro.	Préstamos
RF-16	Renovar un préstamo vigente hasta 2 veces; no se puede renovar un préstamo vencido o ya devuelto.	Préstamos
RF-17	Consultar los préstamos y filtrarlos por estado (Activo, Atrasado, Devuelto).	Préstamos
RF-18	Registrar la devolución de un libro y liberar el ejemplar.	Devoluciones
RF-19	Controlar los vencimientos: un préstamo pasa a "Atrasado" al día siguiente de su fecha de devolución y se muestran los días de atraso.	Devoluciones
RF-20	Calcular y generar una multa al devolver con atraso: Q2.00 por día, con un tope de Q100.00.	Multas
RF-21	Registrar el pago de una multa.	Multas
RF-22	Consultar las multas y filtrarlas por estado (Pendiente, Pagada).	Multas
RF-23	Reporte de libros disponibles.	Reportes
RF-24	Reporte de préstamos activos.	Reportes
RF-25	Reporte de libros atrasados con los días de atraso y la multa estimada.	Reportes
RF-26	Reporte de usuarios con sus préstamos activos y multas pendientes.	Reportes
RF-27	Reporte de multas con el total pendiente y el total cobrado.	Reportes
RF-28	Exportar cualquier reporte a un archivo CSV.	Reportes
RF-29	Guardar libros, usuarios, préstamos y multas en archivos JSON después de cada cambio.	Persistencia
RF-30	Recuperar toda la información desde los archivos JSON al iniciar la aplicación.	Persistencia
RF-31	Informar con un mensaje claro cuando un archivo de datos esté dañado o no se pueda leer o escribir.	Persistencia
RF-32	Ofrecer un menú principal con botones de navegación entre los módulos.	Interfaz
RF-33	Ofrecer formularios de registro y edición con validación de datos y mensajes de error.	Interfaz

ID	Requisito	Módulo
RF-34	Solicitar confirmación antes de eliminar, renovar, devolver o cobrar, y mostrar mensajes de resultado.	Interfaz

2.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Categoría
RNF-01	El sistema se desarrolla en C# sobre .NET 8, como aplicación web ASP.NET Core MVC (controladores, vistas Razor y modelos).	Tecnología
RNF-02	El diseño aplica POO: encapsulamiento, constructores, propiedades, herencia (<code>Persona</code> → <code>Lector / Bibliotecario</code>), polimorfismo (límite y plazo de préstamo por tipo de usuario) e interfaces (<code>IRepositorio<T></code> , <code>IReloj</code> , <code>ICalculadoraMulta</code>).	Diseño
RNF-03	La información se almacena en archivos JSON en UTF-8, legibles y editables con cualquier editor de texto.	Persistencia
RNF-04	Cada escritura se hace en un archivo temporal y luego reemplaza al original, para no dejar archivos corruptos ante un fallo a medio guardado.	Confiabilidad
RNF-05	Las reglas del negocio viven en la capa de lógica, no en la interfaz; ningún dato inválido debe llegar a los archivos.	Integridad
RNF-06	La interfaz es clara, organizada y en español, con mensajes de error comprensibles para el usuario final.	Usabilidad
RNF-07	La aplicación se abre desde cualquier navegador moderno y se ejecuta en Windows, Linux y macOS con el SDK de .NET.	Portabilidad
RNF-08	La lógica se puede probar sin la interfaz: el reloj es inyectable y las pruebas usan carpetas temporales.	Testabilidad
RNF-09	Las consultas y operaciones responden de forma inmediata con volúmenes de cientos de registros (datos en memoria).	Rendimiento
RNF-10	El código se versiona en GitHub con commits pequeños siguiendo Conventional Commits, con mensajes en español.	Proceso
RNF-11	La estructura del código mantiene correspondencia directa con el diagrama de clases UML.	Mantenibilidad

2.3 Reglas del negocio

ID	Regla
RN-01	Un lector puede tener hasta 3 préstamos simultáneos con plazo de 7 días.
RN-02	Un bibliotecario puede tener hasta 5 préstamos simultáneos con plazo de 14 días.

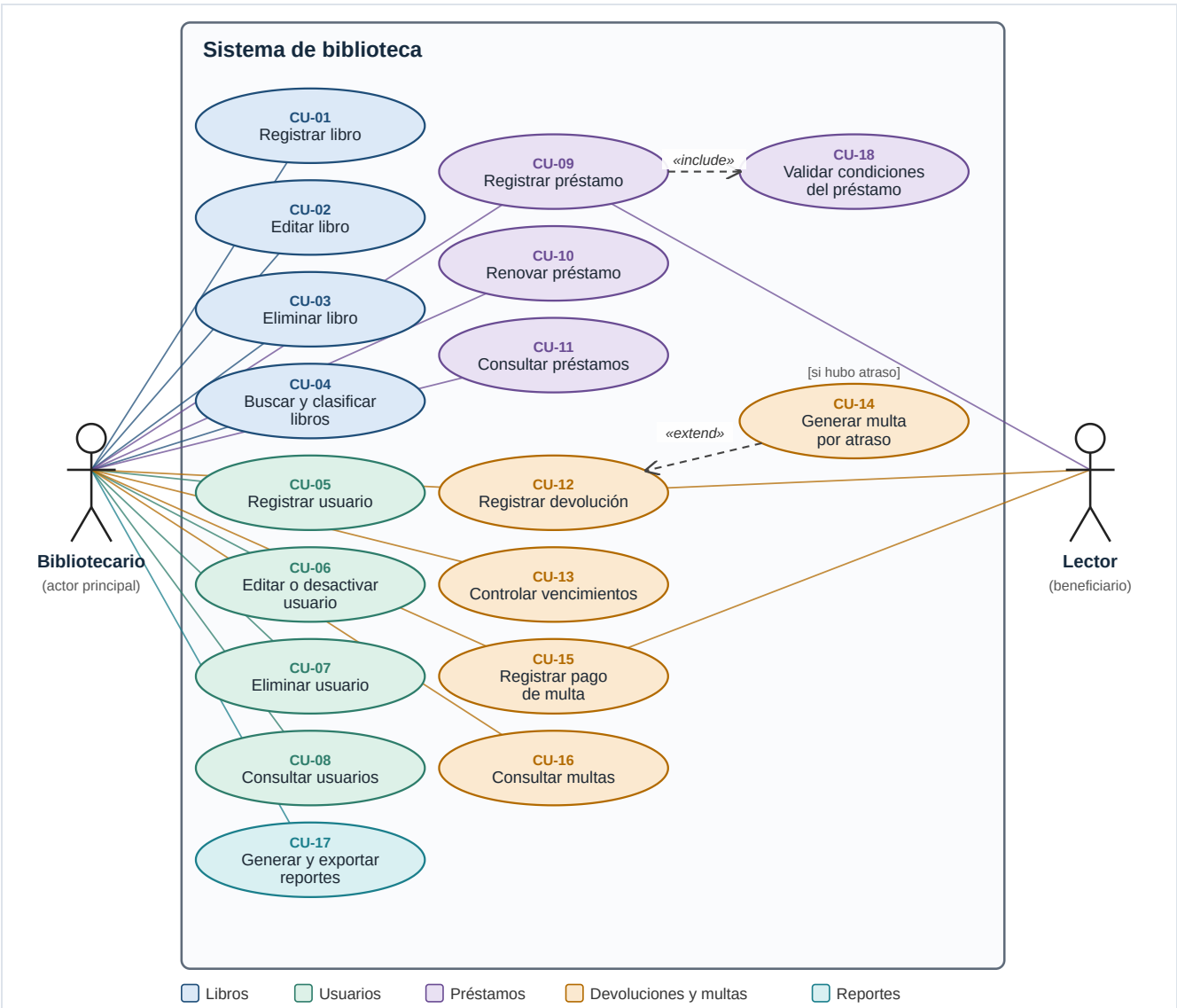
ID	Regla
RN-03	Un préstamo se puede renovar como máximo 2 veces, y solo si no está vencido. Cada renovación agrega el plazo del tipo de usuario.
RN-04	Un préstamo está Atrasado cuando la fecha actual es posterior a su fecha de vencimiento y aún no se devolvió.
RN-05	La multa es de Q2.00 por día de atraso , con un tope de Q100.00 por préstamo.
RN-06	Un usuario con multas pendientes o con préstamos atrasados no puede recibir nuevos préstamos.
RN-07	Un usuario no puede tener dos ejemplares del mismo libro en préstamo al mismo tiempo.
RN-08	Un libro o un usuario con historial de préstamos no se elimina ; un usuario se puede desactivar.
RN-09	El ISBN, el DPI y el carnet son únicos.

3. Actores

Actor	Tipo	Descripción
Bibliotecario	Principal	Persona del personal que opera el sistema: registra libros y usuarios, presta, renueva, recibe devoluciones, cobra multas y consulta reportes. Un bibliotecario también puede ser beneficiario de préstamos (con reglas propias).
Lector	Secundario	Usuario de la biblioteca que solicita libros. No opera el programa; interviene en los casos de uso de préstamo, devolución y pago de multas a través del bibliotecario.
Archivos JSON	Sistema secundario	Almacenamiento persistente (<code>libros.json</code> , <code>usuarios.json</code> , <code>prestamos.json</code> , <code>multas.json</code>) que el sistema lee al iniciar y escribe con cada cambio.

4. Casos de uso

4.1 Diagrama de casos de uso



Los casos de uso CU-09, CU-12 y CU-15 involucran al **Lector** como beneficiario del servicio, pero el sistema lo opera el **Bibliotecario**. CU-09 **incluye** siempre CU-18 (validar condiciones del préstamo); CU-14 **extiende** a CU-12 solo cuando la devolución tiene atraso. El sistema lee y escribe en los **archivos JSON** en todos los casos de uso que crean o modifican información.

4.2 Resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos
CU-01	Registrar libro	Bibliotecario	RF-01, RF-04, RF-07, RF-29

ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos
CU-02	Editar libro	Bibliotecario	RF-02, RF-07, RF-29
CU-03	Eliminar libro	Bibliotecario	RF-06, RF-29
CU-04	Buscar y clasificar libros	Bibliotecario	RF-03, RF-04, RF-05
CU-05	Registrar usuario	Bibliotecario	RF-08, RF-10, RF-29
CU-06	Editar o desactivar usuario	Bibliotecario	RF-09, RF-10, RF-11, RF-29
CU-07	Eliminar usuario	Bibliotecario	RF-11, RF-29
CU-08	Consultar usuarios	Bibliotecario	RF-09
CU-09	Registrar préstamo	Bibliotecario (Lector)	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-05, RF-29
CU-10	Renovar préstamo	Bibliotecario	RF-16, RF-29
CU-11	Consultar préstamos	Bibliotecario	RF-17, RF-19
CU-12	Registrar devolución	Bibliotecario (Lector)	RF-18, RF-05, RF-29
CU-13	Controlar vencimientos	Bibliotecario	RF-19
CU-14	Generar multa por atraso (extiende CU-12)	Sistema	RF-20
CU-15	Registrar pago de multa	Bibliotecario (Lector)	RF-21, RF-29
CU-16	Consultar multas	Bibliotecario	RF-22
CU-17	Generar y exportar reportes	Bibliotecario	RF-23 a RF-28
CU-18	Validar condiciones del préstamo (incluido en CU-09)	Sistema	RF-12, RF-14, RF-15

4.3 Especificación de los casos de uso principales

CU-01 Registrar libro

Campo	Descripción
Actor	Bibliotecario
Precondición	La aplicación está abierta en la página <i>Libros</i> .
Flujo principal	1. El bibliotecario pulsa Nuevo libro . 2. El sistema muestra el formulario. 3. El bibliotecario ingresa ISBN, título, autor, editorial, año, categoría y ejemplares. 4. Pulsa Guardar . 5. El sistema valida los datos, verifica que el ISBN no exista y guarda el libro en <code>libros.json</code> . 6. El sistema muestra el mensaje de confirmación y actualiza la tabla.

Campo	Descripción
Flujos alternos	5a. Dato inválido o ISBN repetido: el sistema muestra el error en el formulario y no guarda. 4a. El bibliotecario pulsa Cancelar : no se guarda nada.
Postcondición	El libro queda registrado con todos sus ejemplares disponibles.

CU-09 Registrar préstamo

Campo	Descripción
Actores	Bibliotecario (opera), Lector (solicita)
Precondición	Existen al menos un usuario activo y un libro con ejemplares disponibles.
Flujo principal	1. El bibliotecario pulsa Nuevo préstamo . 2. Selecciona el usuario y el libro. 3. El sistema muestra el plazo, la fecha de devolución y los préstamos activos del usuario. 4. El bibliotecario pulsa Registrar préstamo . 5. El sistema ejecuta CU-18 (validar condiciones). 6. El sistema descuenta un ejemplar, registra el préstamo con su fecha de vencimiento y guarda <code>prestamos.json</code> y <code>libros.json</code> . 7. El sistema muestra la confirmación con la fecha de devolución.
Flujos alternos	5a. El usuario está inactivo, tiene multas pendientes, tiene libros atrasados, alcanzó su límite, ya tiene ese libro o no quedan ejemplares: el sistema muestra el motivo y no registra el préstamo.
Postcondición	Existe un préstamo en estado <i>Activo</i> y el libro tiene un ejemplar menos disponible.

CU-10 Renovar préstamo

Campo	Descripción
Actor	Bibliotecario
Precondición	Existe un préstamo en estado <i>Activo</i> (no atrasado ni devuelto).
Flujo principal	1. El bibliotecario selecciona el préstamo y pulsa Renovar préstamo . 2. El sistema pide confirmación. 3. Al confirmar, el sistema agrega al vencimiento el plazo del tipo de usuario, incrementa el contador de renovaciones y guarda <code>prestamos.json</code> . 4. Muestra la nueva fecha de devolución.
Flujos alternos	3a. Ya se usaron las 2 renovaciones permitidas: el sistema muestra el error y no cambia el préstamo.
Postcondición	El vencimiento se extendió y el préstamo sigue <i>Activo</i> .

CU-12 Registrar devolución

Campo	Descripción
Actores	Bibliotecario (opera), Lector (entrega)
Precondición	Existe un préstamo sin devolver (<i>Activo</i> o <i>Atrasado</i>).

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El bibliotecario abre Devoluciones y pulsa Registrar devolución en el préstamo. 2. El sistema muestra los días de atraso y la multa estimada, si los hay, y pide confirmación. 3. Al confirmar, el sistema registra la fecha de devolución, libera el ejemplar del libro y guarda los archivos. 4. Si hubo atraso, ejecuta CU-14. 5. Muestra el resultado de la operación.
Flujos alternos	2a. El préstamo ya había sido devuelto: el sistema informa el error.
Postcondición	El préstamo queda <i>Devuelto</i> , el libro recupera el ejemplar y, si hubo atraso, existe una multa pendiente.

CU-14 Generar multa por atraso

Campo	Descripción
Actor	Sistema (extiende a CU-12 solo cuando hay atraso)
Precondición	Se está registrando la devolución de un préstamo con fecha posterior al vencimiento.
Flujo principal	1. El sistema calcula los días de atraso (fecha de devolución – fecha de vencimiento). 2. Calcula el monto con la política de multa (Q2.00 por día, máximo Q100.00). 3. Crea la multa en estado <i>Pendiente</i> y la guarda en <code>multas.json</code> .
Postcondición	El usuario queda bloqueado para nuevos préstamos hasta pagar la multa.

CU-15 Registrar pago de multa

Campo	Descripción
Actores	Bibliotecario (opera), Lector (paga)
Precondición	Existe una multa <i>Pendiente</i> .
Flujo principal	1. En la página Multas , el bibliotecario localiza la multa pendiente y pulsa Registrar pago . 2. El navegador pide confirmación. 3. Al confirmar, el sistema marca la multa como <i>Pagada</i> con la fecha actual y guarda <code>multas.json</code> .
Postcondición	Si no quedan otras multas pendientes, el usuario puede volver a solicitar préstamos.

CU-17 Generar y exportar reportes

Campo	Descripción
Actor	Bibliotecario
Flujo principal	1. El bibliotecario abre Reportes y elige uno de los cinco reportes. 2. El sistema lo calcula con los datos actuales y lo muestra en una tabla con su resumen. 3. Opcionalmente pulsa Exportar a CSV y el navegador descarga el archivo.

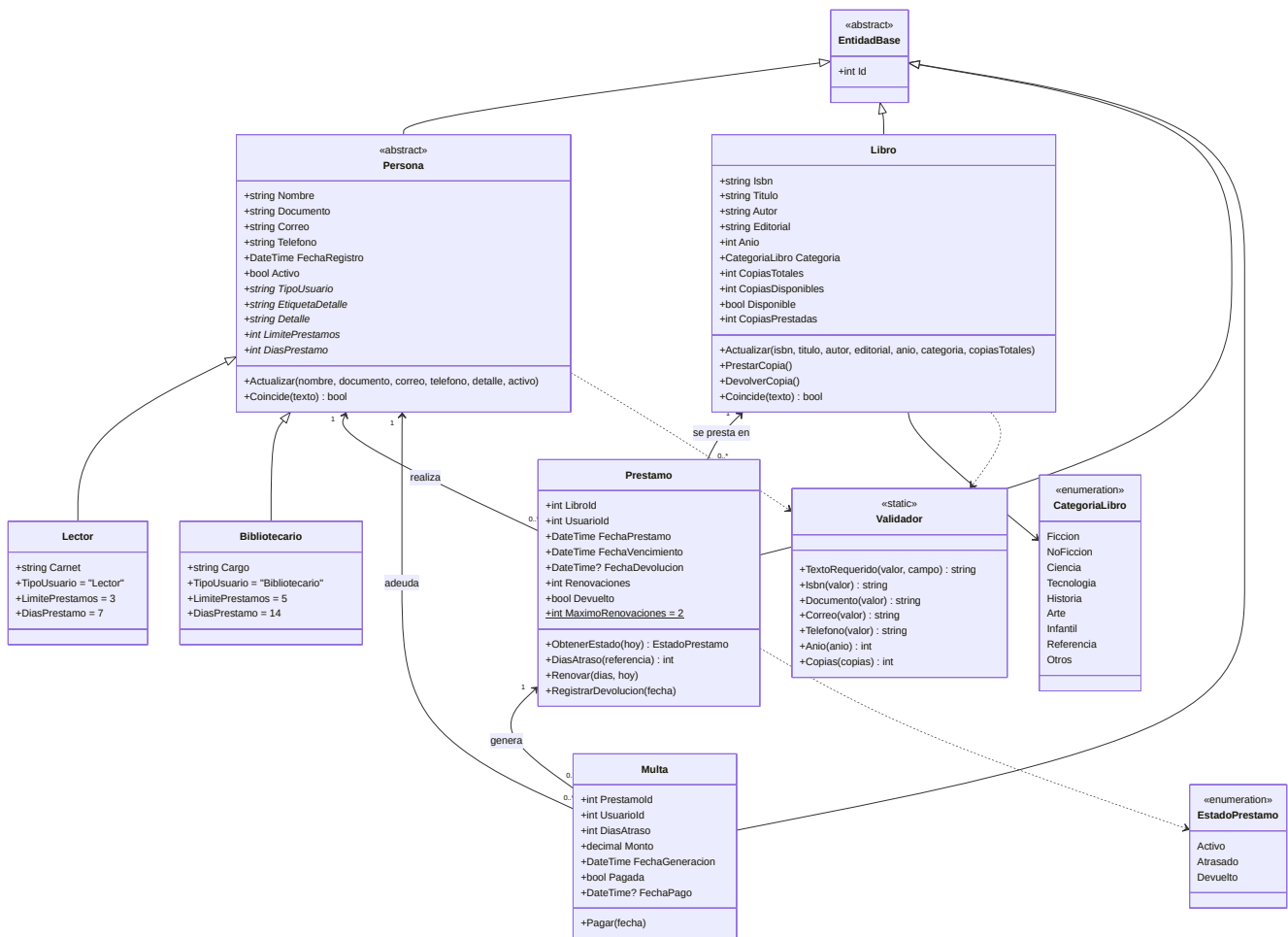
Campo	Descripción
Flujos alternos	3a. Si se pide un reporte inexistente, el sistema muestra el de libros disponibles.
Postcondición	El reporte se visualizó y, si se pidió, se guardó como archivo CSV.

5. Diagramas UML

El diagrama de casos de uso se presentó en el capítulo 4. Este capítulo contiene los diagramas de **clases**, **secuencia**, **actividad** y **estados**, además de la vista de **arquitectura**. Los diagramas de clases, secuencia, estados y arquitectura están escritos como código Mermaid (GitHub los muestra directamente y se versionan junto con el código); los de actividad se dibujaron como imágenes SVG.

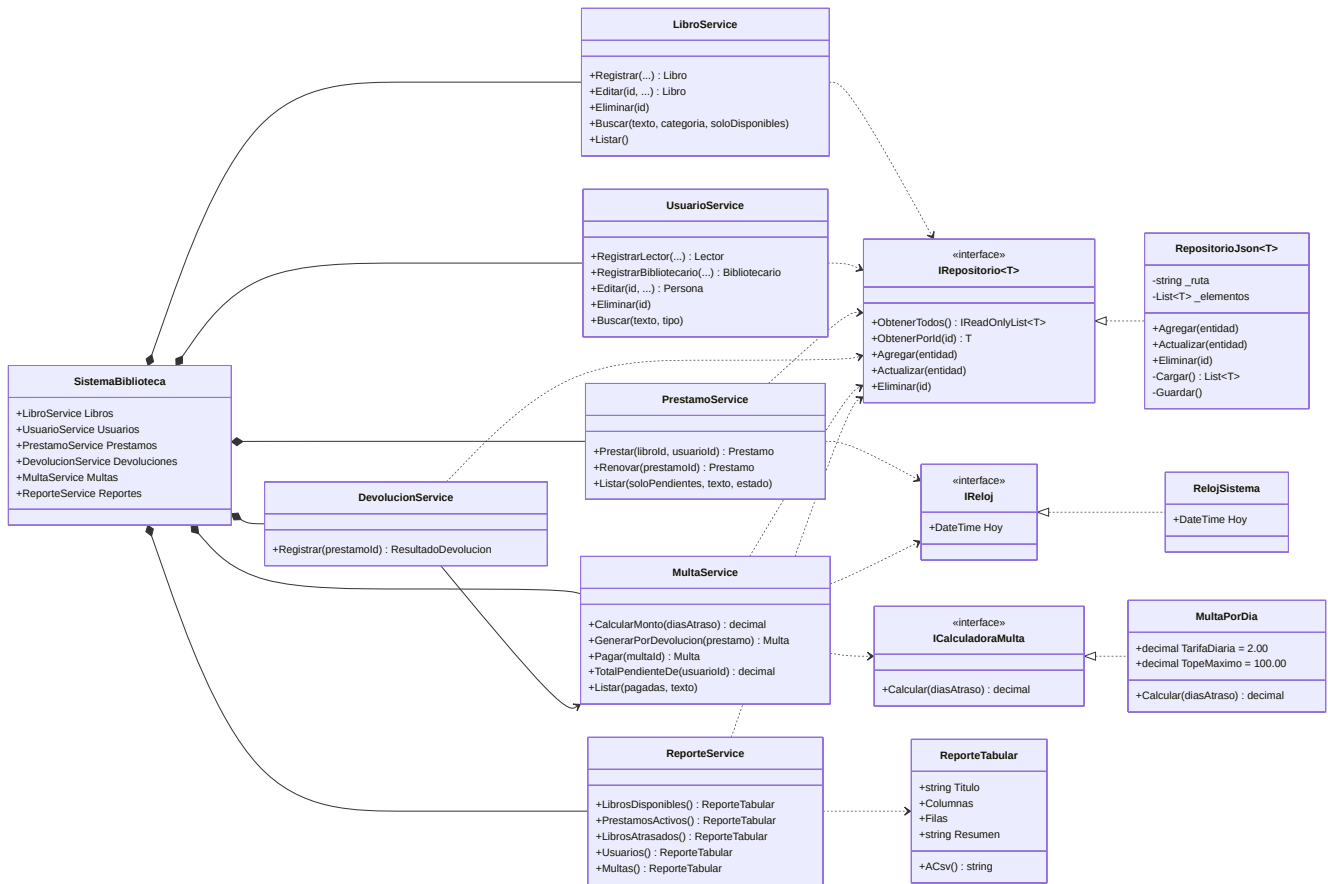
5.1 Diagrama de clases del dominio

Es el modelo que se implementó en `src/Biblioteca.Core/Modelos`. `EntidadBase` aporta el identificador que usa la persistencia; `Persona` es abstracta y sus subclases definen, por **polimorfismo**, cuántos libros puede llevar cada usuario y por cuántos días.



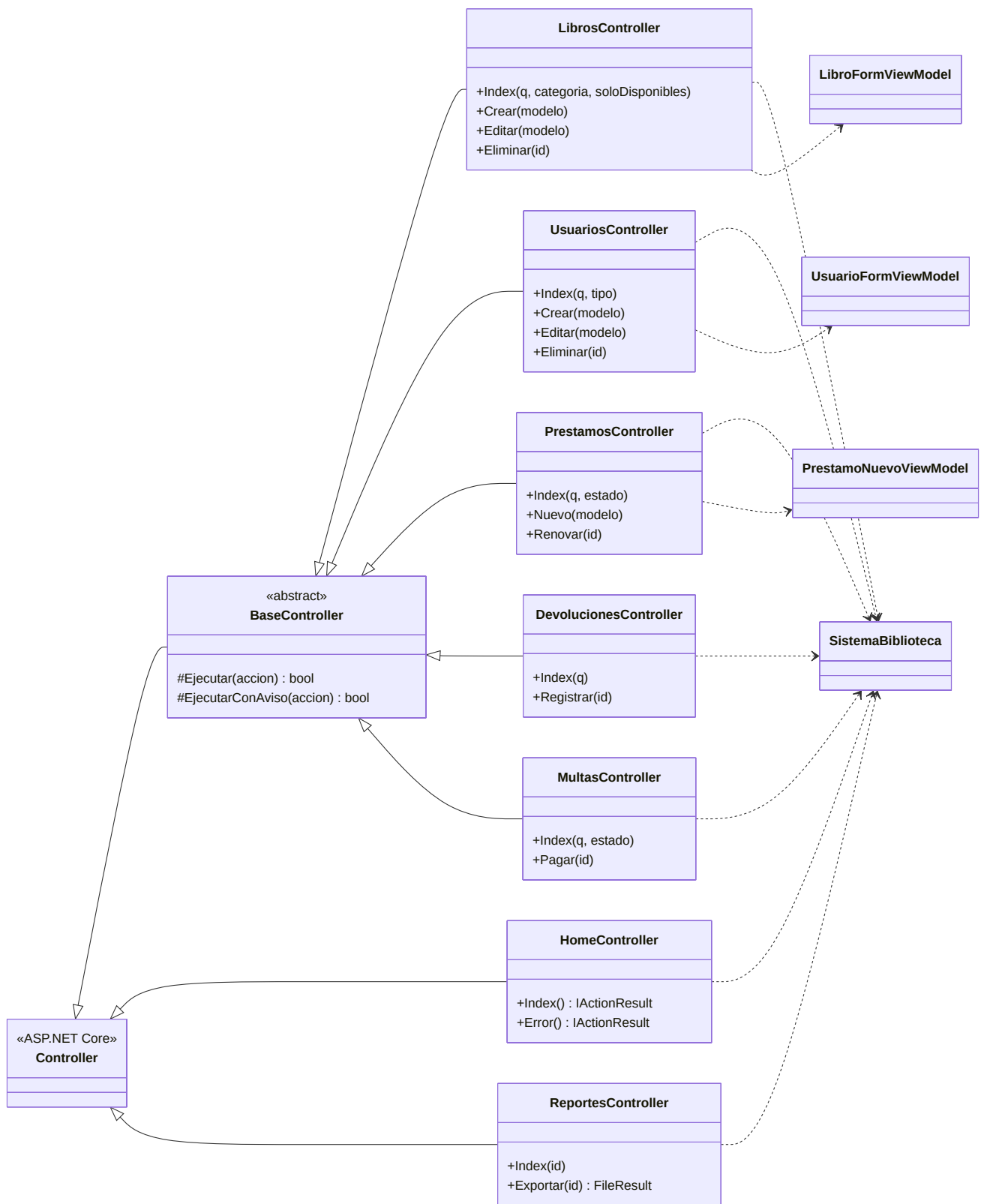
5.2 Diagrama de clases de servicios y persistencia

Muestra cómo se conectan la lógica y el almacenamiento. Los servicios dependen de **interfaces** (`IRepositorio<T>`, `IRehor`, `ICalculadoraMulta`), lo que permite cambiar el almacenamiento, controlar la fecha en las pruebas o sustituir la política de multas sin tocar el resto del sistema.



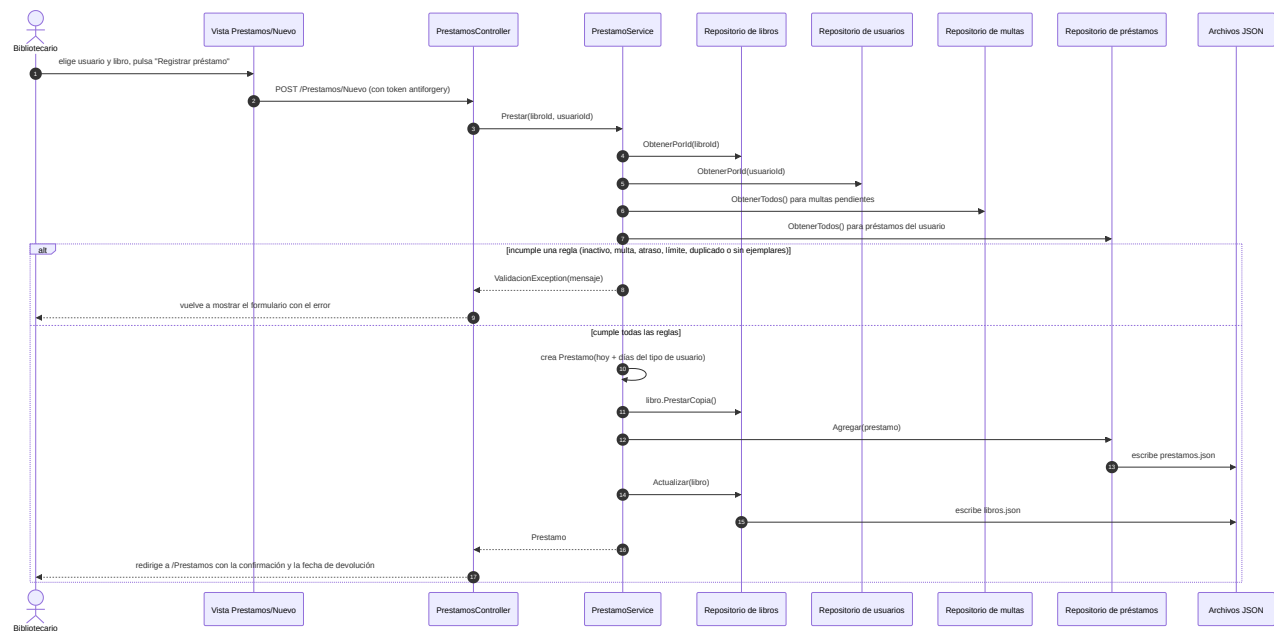
Capa web (controladores)

Cada controlador recibe `SistemaBiblioteca` por inyección de dependencias, llama a sus servicios y elige la vista. `BaseController` concentra el manejo de las excepciones de negocio y de archivos.

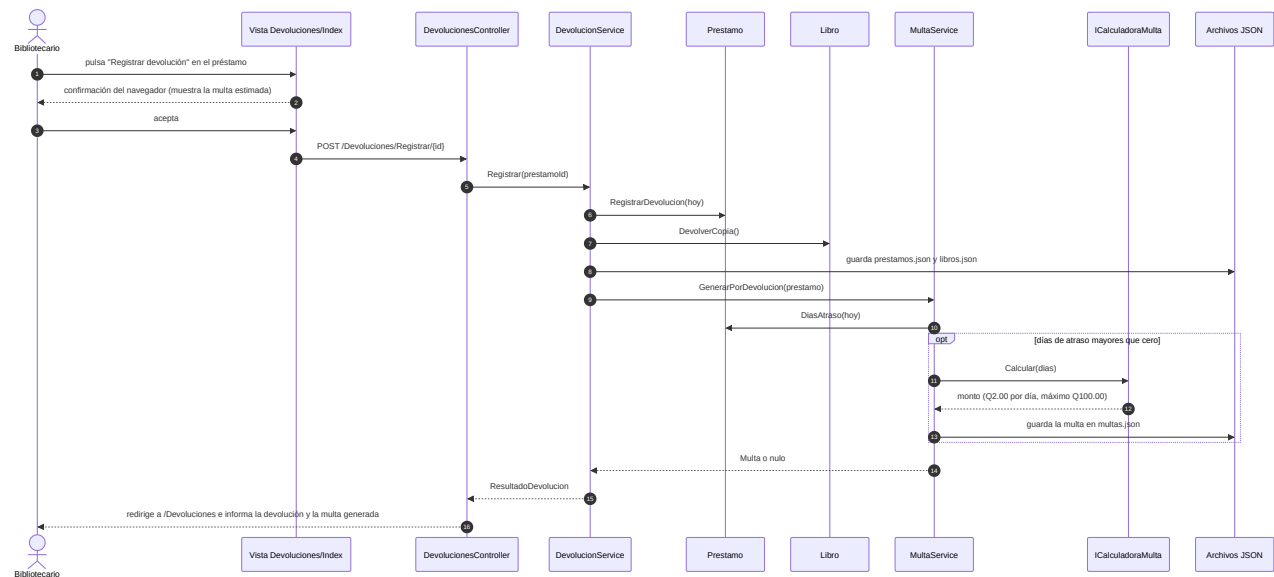


5.3 Diagramas de secuencia

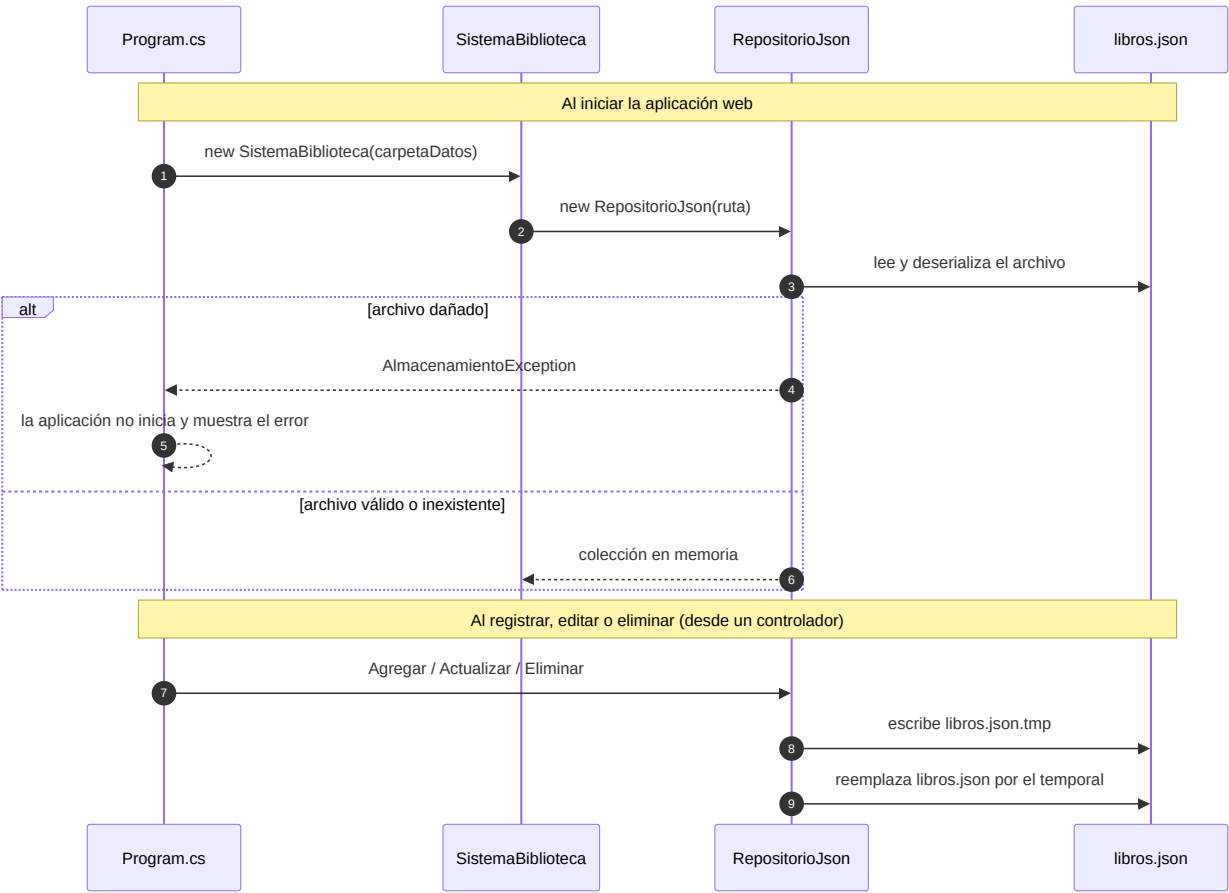
Registrar un préstamo (CU-09)



Registrar una devolución con multa (CU-12 y CU-14)



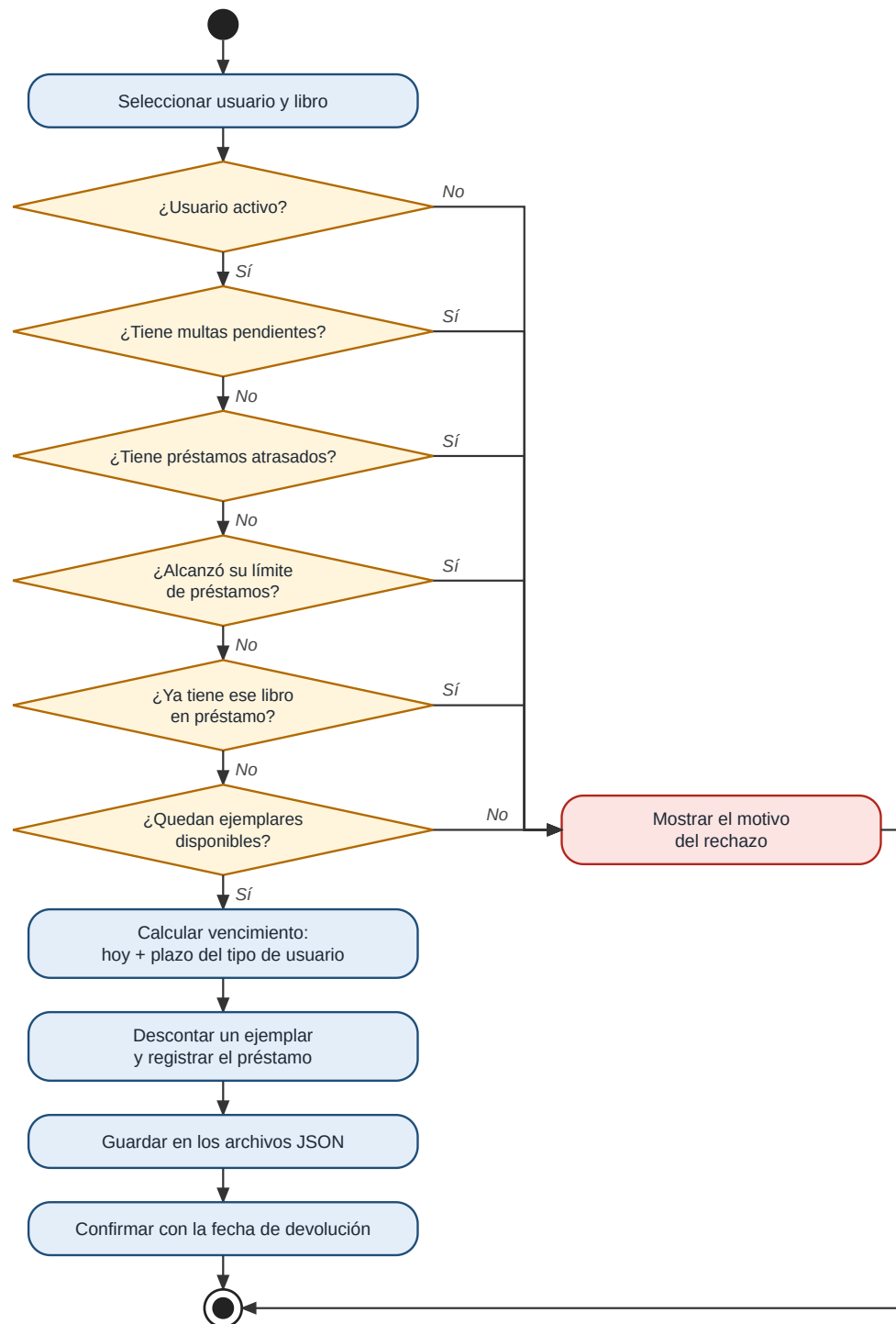
Guardar y recuperar información (persistencia)



5.4 Diagramas de actividad

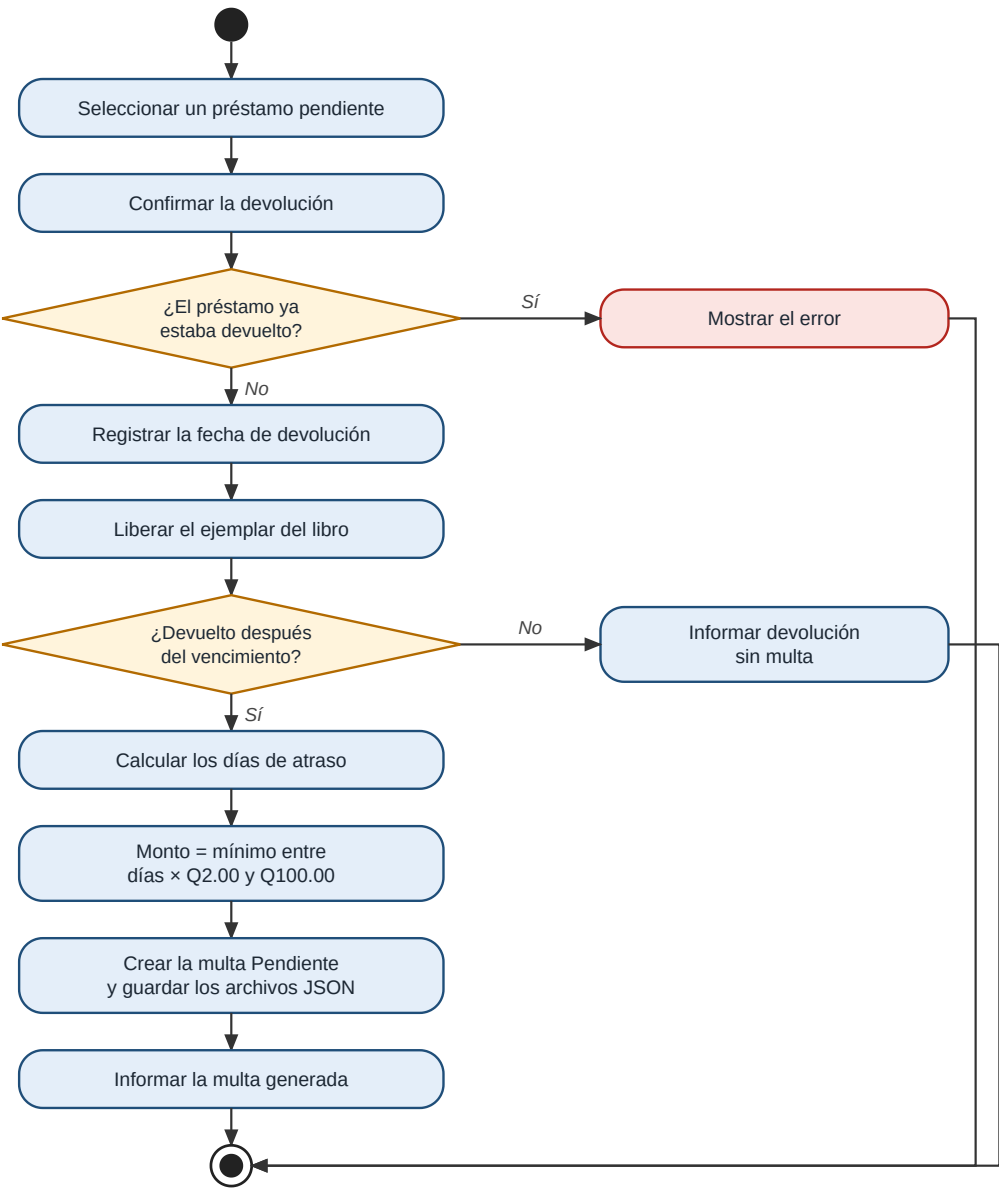
Registrar un préstamo

Diagrama de actividad: registrar un préstamo (CU-09)



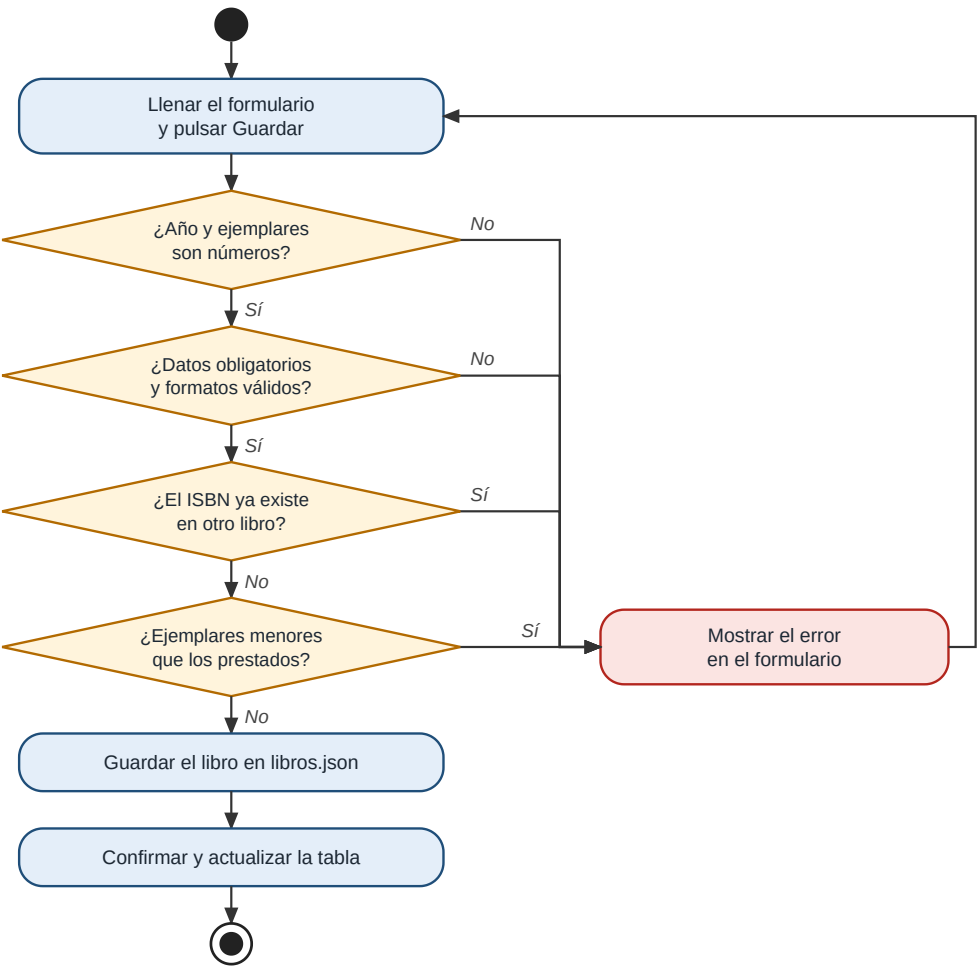
Registrar una devolución y generar la multa

Diagrama de actividad: registrar una devolución y generar la multa (CU-12 y CU-14)

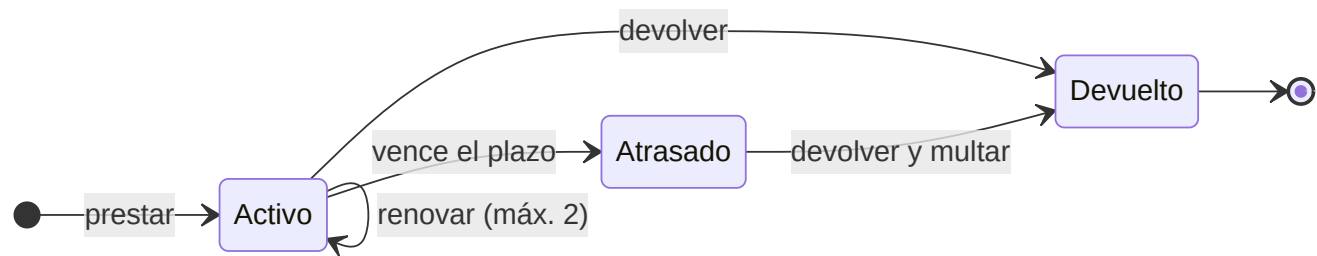


Registrar o editar un libro (validación de datos)

Diagrama de actividad: registrar o editar un libro (validación)

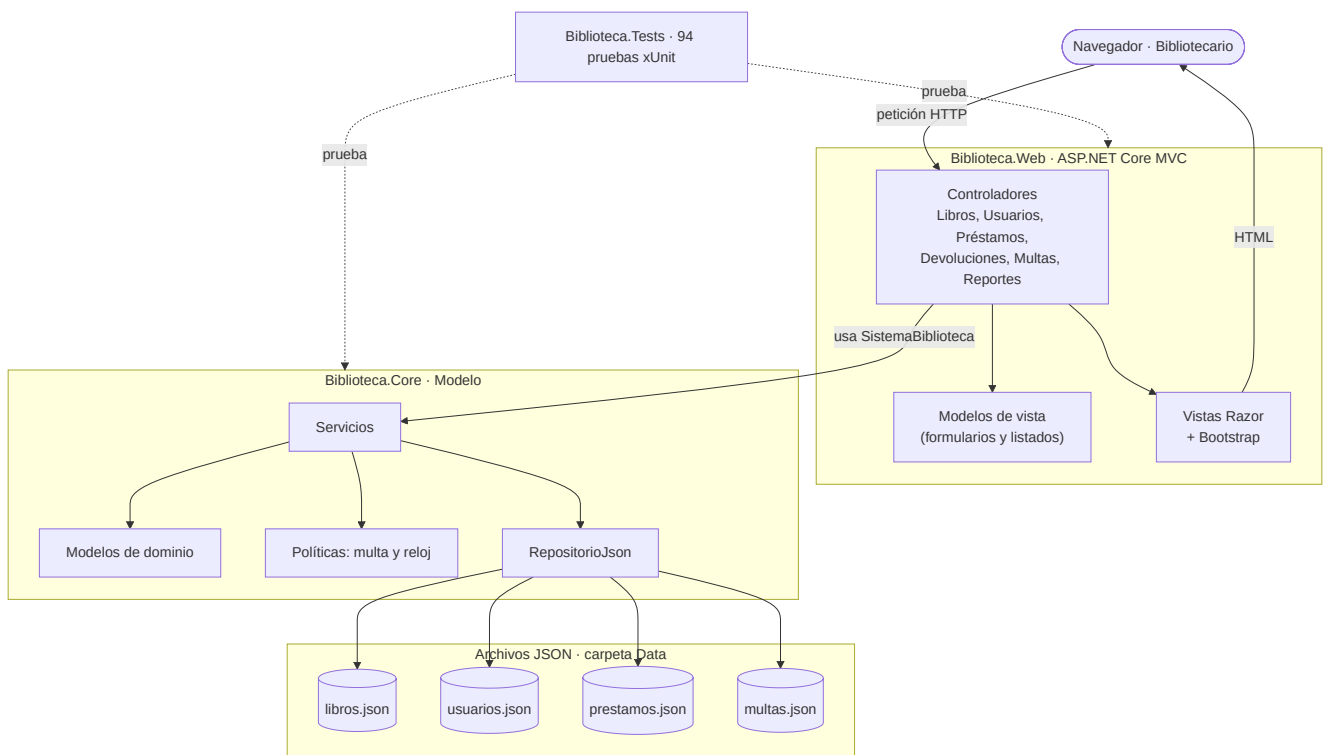


5.5 Diagrama de estados del préstamo



5.6 Arquitectura de la solución

La aplicación sigue el patrón **MVC** de ASP.NET Core. El **Modelo** es la biblioteca `Biblioteca.Core` (dominio, servicios y archivos JSON); los **Controladores** reciben las peticiones del navegador, llaman a los servicios y eligen la vista; las **Vistas** son páginas Razor con Bootstrap. Las dependencias van en un solo sentido (web → Core): el Modelo no conoce la web, por eso se puede probar de forma automática.



6. Descripción de las principales clases

Las clases del código tienen correspondencia directa con el diagrama de clases del capítulo 5 (RNF-11).

6.1 Modelos del dominio (`Biblioteca.Core/Modelos`)

Clase	Responsabilidad	Atributos principales	Métodos principales
<code>EntidadBase</code> (abstracta)	Base de todo lo que se guarda en JSON; aporta el identificador.	<code>Id</code> (asignado por el repositorio).	<code>AsignarId</code> (interno).

Clase	Responsabilidad	Atributos principales	Métodos principales
Persona (abstracta)	Datos comunes de quien usa la biblioteca y reglas de préstamo que cada tipo concreta.	Nombre , Documento , Correo , Telefono , FechaRegistro , Activo .	Actualizar , Coincide ; miembros abstractos TipoUsuario , LimitePrestamos , DiasPrestamo , Detalle .
Lector	Usuario que solicita libros.	Carnet .	Hereda de Persona : límite 3 préstamos, plazo 7 días.
Bibliotecario	Personal de la biblioteca (también puede pedir libros).	Cargo .	Hereda de Persona : límite 5 préstamos, plazo 14 días.
Libro	Título del catálogo con su inventario de ejemplares.	Isbn , Titulo , Autor , Editorial , Anio , Categoria , CopiasTotales , CopiasDisponibles .	Actualizar , PrestarCopia , DevolverCopia , Coincide ; calculadas Disponible , CopiasPrestadas .
Prestamo	Registro de un libro prestado a un usuario.	LibroId , UsuarioId , FechaPrestamo , FechaVencimiento , FechaDevolucion , Renovaciones .	ObtenerEstado , DiasAtraso , Renovar , RegistrarDevolucion .
Multa	Cobro generado por devolver con atraso.	PrestamoId , UsuarioId , DiasAtraso , Monto , FechaGeneracion , Pagada , FechaPago .	Pagar .
Validador (estática)	Reglas de validación compartidas (ISBN, DPI, correo, teléfono, año, ejemplares).	—	Isbn , Documento , Correo , Telefono , TextoRequerido , Anio , Copias .
CategoriaLibro , EstadoPrestamo	Enumeraciones de clasificación y de estado.	—	Texto() (nombre legible de la categoría).

6.2 Conceptos de POO aplicados

Concepto	Dónde se aplica
Clases y objetos	Libro , Persona , Prestamo , Multa y los servicios.
Encapsulamiento	Todas las propiedades tienen set privado; el estado solo cambia mediante métodos que validan (por ejemplo Libro.PrestarCopia() no permite bajar de cero ejemplares).
Constructores	Los constructores públicos validan los datos; un constructor privado sin parámetros lo usa el deserializador JSON.

Concepto	Dónde se aplica
Propiedades	Propiedades de solo lectura desde fuera y propiedades calculadas (<code>Libro.Disponible</code> , <code>Prestamo.Devuelto</code>).
Métodos	Comportamiento de negocio en las entidades (<code>Renovar</code> , <code>RegistrarDevolucion</code> , <code>Pagar</code>) y en los servicios.
Herencia	<code>Persona</code> → <code>Lector</code> / <code>Bibliotecario</code> ; <code>EntidadBase</code> → <code>Persona</code> , <code>Libro</code> , <code>Prestamo</code> , <code>Multa</code> .
Polimorfismo	<code>LimitePrestamos</code> y <code>DiasPrestamo</code> se resuelven según el tipo concreto de <code>Persona</code> ; <code>PrestamoService</code> los usa sin preguntar el tipo. La colección <code>List<Persona></code> se guarda y se recupera con su tipo real.
Interfaces	<code>IRepositorio<T></code> (almacenamiento intercambiable), <code>IReLoj</code> (fecha controlable en pruebas) e <code>ICalculadoraMulta</code> (política de multa sustituible).
Genéricos	<code>RepositorioJson<T></code> sirve para las cuatro colecciones.
Excepciones propias	<code>ValidacionException</code> (regla de negocio incumplida) y <code>AlmacenamientoException</code> (problema con un archivo).

6.3 Servicios (`Biblioteca.Core/Servicios`)

Servicio	Responsabilidad
<code>LibroService</code>	Registrar, editar, eliminar, listar y buscar libros; garantiza ISBN único y bloquea la eliminación de libros con historial.
<code>UsuarioService</code>	Registrar lectores y bibliotecarios, editar, desactivar, eliminar y buscar; garantiza DPI y carnet únicos.
<code>PrestamoService</code>	Registrar préstamos aplicando todas las reglas del servicio, renovarlos y listarlos con nombres y estado resueltos (<code>PrestamoDetalle</code>).
<code>DevolucionService</code>	Registrar la devolución, liberar el ejemplar y disparar la generación de la multa.
<code>MultaService</code>	Calcular y generar multas, registrar pagos, consultar multas y saldos pendientes.
<code>ReporteService</code>	Construir los cinco reportes (<code>ReporteTabular</code>) y exportarlos a CSV.
<code>SistemaBiblioteca</code>	Punto de entrada: crea los repositorios JSON y los servicios; es lo único que los controladores necesitan conocer.

6.4 Controladores, modelos de vista y vistas (`Biblioteca.Web`)

Controlador	Acciones	Vistas (<code>Views/</code>)	Servicio que usa
<code>HomeController</code>	<code>Index</code> (panel), <code>Error</code>	<code>Home/Index</code> , <code>Shared/Error</code>	Todos (solo lectura)

Controlador	Acciones	Vistas (Views/)	Servicio que usa
LibrosController	Index , Crear , Editar , Eliminar	Libros/Index , Crear , Editar , _Formulario	LibroService
UsuariosController	Index , Crear , Editar , Eliminar	Usuarios/Index , Crear , Editar , _Formulario	UsuarioService
PrestamosController	Index , Nuevo , Renovar	Prestamos/Index , Nuevo	PrestamoService
DevolucionesController	Index , Registrar	Devoluciones/Index	DevolucionService , MultaService
MultasController	Index , Pagar	Multas/Index	MultaService
ReportesController	Index , Exportar	Reportes/Index	ReporteService

- Todos heredan de `BaseController` (salvo `Home` y `Reportes`), que traduce `ValidationException` y `AlmacenamientoException` en mensajes para el usuario.
- Los **modelos de vista** (`Models/ViewModels`) transportan los datos de los formularios (con validaciones `DataAnnotations`) y de los listados; las entidades del dominio nunca se enlazan directamente a un formulario.
- Las acciones que modifican datos son `POST` con `[ValidateAntiForgeryToken]`; después de guardar se redirige (patrón `Post/Redirect/Get`) y el mensaje se entrega con `TempData`.
- `SistemaBiblioteca` se registra como *singleton* en `Program.cs` y se inyecta por constructor en cada controlador.

7. Diseño de la persistencia en archivos JSON

7.1 Archivos

Archivo	Contenido	Entidad
libros.json	Catálogo de libros con sus ejemplares.	Libro
usuarios.json	Lectores y bibliotecarios; cada objeto lleva "tipo": "lector" o "bibliotecario".	Persona
prestamos.json	Historial completo de préstamos.	Prestamo
multas.json	Multas generadas y su estado de pago.	Multa

Los archivos se guardan en la carpeta `Data/` de la aplicación web (o en la ruta indicada por la configuración `DataPath` o la variable de entorno `BIBLIOTECA_DATOS`). El repositorio incluye los **datos de prueba** en `Data/`.

7.2 Ejemplo de formato

```
{
  "tipo": "lector",
  "carnet": "2026-0101",
  "nombre": "María Fernanda López",
  "documento": "2456789010101",
  "correo": "maria.lopez@ejemplo.com",
  "telefono": "55123401",
  "fechaRegistro": "2026-08-03T00:00:00",
  "activo": true,
  "id": 1
}
```

Solo se guardan los datos primarios: las propiedades calculadas (`LimitePrestamos` , `Disponible` , estado del préstamo, etc.) se recalculan al cargar, de modo que no puedan quedar desincronizadas.

7.3 Estrategia de lectura y escritura

1. **Al iniciar**, `RepositorioJson<T>` lee el archivo completo y lo deserializa a una lista en memoria. Si no existe o está vacío, comienza con una colección vacía.
2. **En cada cambio** (agregar, actualizar o eliminar) serializa la lista completa a `archivo.json.tmp` y luego reemplaza al archivo original. Así, un fallo a mitad de escritura no deja un archivo truncado.
3. **Identificadores**: `Id = máximo actual + 1`. Los identificadores de registros eliminados no se reutilizan mientras exista un registro con un identificador mayor.
4. **Errores**: un JSON dañado o un problema de disco se convierte en `AlmacenamientoException` con el nombre del archivo; al iniciar, la aplicación no arranca con datos incompletos y muestra el error; al guardar, el controlador muestra el mensaje al usuario.
5. **Codificación**: UTF-8, con sangría, sin escapar tildes ni «ñ», para que el archivo sea legible.

8. Interfaz web

La interfaz es una aplicación **ASP.NET Core MVC**: páginas Razor (`.cshtml`) con Bootstrap, que se abren desde el navegador. Las vistas no contienen lógica de negocio: los controladores llaman a los servicios y las vistas muestran el resultado. Cumple con lo mínimo solicitado:

Requisito de interfaz	Cómo se cumple
Menú principal	Barra lateral con Inicio, Libros, Usuarios, Préstamos, Devoluciones, Multas y Reportes .

Requisito de interfaz	Cómo se cumple
Botones de navegación	El menú lateral, el botón + Nuevo de cada módulo, los botones Cancelar y los accesos rápidos del inicio.
Formularios de registro	Páginas de alta de libro, usuario y préstamo.
Consulta de información	Tablas con búsqueda, filtros por categoría, tipo o estado, y resúmenes.
Edición de información	Botón Editar en cada fila de libros y usuarios.
Eliminación	Botón Eliminar en libros y usuarios, permitido solo sin historial.
Mensajes de confirmación	Cuadro de confirmación del navegador antes de eliminar, renovar, devolver o cobrar; alerta verde de éxito después de cada operación.
Mensajes de error	Alerta roja dentro del formulario con el motivo (validación o regla de negocio) y alerta roja tras una operación rechazada.
Validación de datos	Campos obligatorios, formatos (ISBN, DPI, correo, teléfono), números, unicidad y reglas de negocio, siempre validados en el servidor.

Inicio

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Inicio

sábado, 19 de septiembre de 2026

Libros

16

28 de 36 ejemplares disponibles

Usuarios

8

8 activos

Préstamos activos

8

sin devolver

Atrasados

2

pasaron su fecha de devolución

Multas pendientes

Q14.00

por cobrar

Próximos vencimientos

Libro	Usuario	Vence	Estado
Breve historia del tiempo	Luis Eduardo Morales	12/09/2026	Atrasado
El Señor de los Anillos	Luis Eduardo Morales	15/09/2026	Atrasado
Estructuras de datos y análisis de algoritmos	Sofía Gabriela Castillo	21/09/2026	Activo
Rayuela	Carlos Alberto Méndez	22/09/2026	Activo
Clean Code	Rosa Elena Hernández	24/09/2026	Activo

Accesos rápidos

Registrar un préstamo

Registrar una devolución

Consultar libros

Ver reportes

Reglas del servicio

- Lector: hasta 3 libros a la vez, 7 días de préstamo.
- Bibliotecario: hasta 5 libros, 14 días.
- Hasta 2 renovaciones si el préstamo no está vencido.
- Multa: Q2.00 por día (máximo Q100.00).
- Con multas pendientes o libros atrasados no se pueden hacer nuevos préstamos.

Libros

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Libros

Registro, edición, búsqueda, clasificación y control de disponibilidad.

Buscar por título, autor, editorial o ISBN

Todas las categorías

☐ Solo disponibles

Buscar

Limpiar

ISBN	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO	CATEGORÍA	DISP.	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
9789929000073	Breve historia del tiempo	Stephen Hawking	Crítica	1988	Ciencia	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000059	C# in Depth	Jon Skeet	Manning	2019	Tecnología	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000141	Cálculo de una variable	James Stewart	Cengage	2012	Ciencia	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000011	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Sudamericana	1967	Ficción	3	3	Disponible	Editar Eliminar
9789929000042	Clean Code	Robert C. Martin	Prentice Hall	2008	Tecnología	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000110	Diccionario de la lengua española	Real Academia Española	Espasa	2014	Referencia	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000028	Don Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	Alfaguara	1605	Ficción	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000035	El principito	Antoine de Saint-Exupéry	Salamandra	1943	Infantil	4	4	Disponible	Editar Eliminar
9789929000134	El Señor de los Anillos	J. R. R. Tolkien	Minotauro	1954	Ficción	2	3	Disponible	Editar Eliminar

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo libro

ISBN

978-9929-00-001-1

Título

Autor

Editorial

Año de publicación

2020

Categoría

Otros

Ejemplares

2

Guardar

Cancelar

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo libro

• El ISBN debe tener 10 o 13 dígitos (se permiten guiones).

ISBN

123

Título

Libro de prueba

Autor

Editorial

Año de publicación

2020

Categoría

Otros

Ejemplares

2

Guardar

Cancelar

Usuarios

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Usuarios

Registro de lectores y bibliotecarios, actualización y consulta de datos.

Buscar por nombre, DPI, correo o carnet

Todos los tipos

Buscar

Limpiar

TIPO	NOMBRE	DPI	CARNET / CARGO	CORREO	TELÉFONO	ESTADO	ACCIONES
Lector	Ana Lucía Pérez	2456789030101	2026-0103	ana.perez@ejemplo.com	55123403	Activo	Editar Eliminar
Lector	Carlos Alberto Méndez	2456789020101	2026-0102	carlos.mendez@ejemplo.com	55123402	Activo	Editar Eliminar
Lector	José Andrés Ramírez	2456789040101	2026-0104	jose.ramirez@ejemplo.com	55123404	Activo	Editar Eliminar
Lector	Luis Eduardo Morales	2456789060101	2026-0106	luis.morales@ejemplo.com	55123406	Activo	Editar Eliminar
Bibliotecario	Marco Antonio Ordóñez	2456789080101	Jefe de biblioteca	marco.ordonez@ejemplo.com	55123408	Activo	Editar Eliminar
Lector	María Fernanda López	2456789010101	2026-0101	maria.lopez@ejemplo.com	55123401	Activo	Editar Eliminar
Bibliotecario	Rosa Elena Hernández	2456789070101	Encargada de préstamos	rosa.hernandez@ejemplo.com	55123407	Activo	Editar Eliminar
Lector	Sofía Gabriela	2456789050101	2026-0105	sofia.castillo@ejemplo.com	55123405	Activo	Editar Eliminar

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo usuario

Tipo de usuario

Cargo

Nombre completo

Documento (DPI)

Teléfono

Correo electrónico

Bibliotecario: hasta 5 libros a la vez, con 14 días de préstamo.

Guardar

Cancelar

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo usuario

El documento (DPI) debe tener exactamente 13 dígitos.

Tipo de usuario

Carnet

Nombre completo

Nueva Persona

Documento (DPI)

Teléfono

Correo electrónico

Lector: hasta 3 libros a la vez, con 7 días de préstamo.

Guardar

Cancelar

Préstamos

Los préstamos atrasados se resaltan en rojo y los devueltos en gris.

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Préstamos

Registro de préstamos, asignación de libros, fechas de devolución y renovaciones.

Buscar por libro o usuario

Todos los estados

Buscar

Limpiar

Nº	LIBRO	USUARIO	PRÉSTAMO	VENCE	DEVUELTO	REN OV.	DÍAS ATRASO	ESTADO	ACCIONES
5	Breve historia del tiempo	Luis Eduardo Morales	05/09/2026	12/09/2026	—	0	7	Atrasado	
6	El Señor de los Anillos	Luis Eduardo Morales	08/09/2026	15/09/2026	—	0	4	Atrasado	
8	Estructuras de datos y análisis de algoritmos	Sofía Gabriela Castillo	14/09/2026	21/09/2026	—	0	0	Activo	Renovar
10	Rayuela	Carlos Alberto Méndez	15/09/2026	22/09/2026	—	0	0	Activo	Renovar
7	Clean Code	Rosa Elena Hernández	10/09/2026	24/09/2026	—	0	0	Activo	Renovar
12	Hábitos atómicos	María Fernanda López	17/09/2026	24/09/2026	—	0	0	Activo	Renovar
9	UML y patrones	Sofía Gabriela Castillo	14/09/2026	28/09/2026	—	1	0	Activo	Renovar
11	Diccionario de la lengua española	Marco Antonio Ordóñez	16/09/2026	30/09/2026	—	0	0	Activo	Renovar
1	Cien años de soledad	María Fernanda López	24/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	0	0	Devuelto	

Nuevo préstamo

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo préstamo

Seleccione el usuario y el libro; el sistema valida todas las reglas al registrar.

Usuario

Ana Lucía Pérez - Lector (Carnet: 2026-0103)

Libro

C# in Depth - Jon Skeet (2 disp.)

Lector: plazo de 7 días, vence el 26/9/2026. Préstamos activos: 0 de 3 permitidos.

Registrar préstamo

Cancelar

Préstamo rechazado por regla de negocio

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Nuevo préstamo

Seleccione el usuario y el libro; el sistema valida todas las reglas al registrar.

«Luis Eduardo Morales» tiene préstamos atrasados por devolver.

Usuario

Luis Eduardo Morales - Lector (Carnet: 2026-0106)

Libro

C# in Depth - Jon Skeet (2 disp.)

Lector: plazo de 7 días, vence el 26/9/2026. Préstamos activos: 2 de 3 permitidos.

Registrar préstamo

Cancelar

Devoluciones y multas

Biblioteca

Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Devoluciones

Registro de devoluciones y control de vencimientos. Al devolver con atraso se genera la multa.

Buscar por libro o usuario

Buscar

Limpiar

Ver multas

N°	LIBRO	USUARIO	VENCE	ESTADO	DÍAS ATRASO	MULTA ESTIMADA	ACCIONES
5	Breve historia del tiempo	Luis Eduardo Morales	12/09/2026	Atrasado	7	Q14.00	Registrar devolución
6	El Señor de los Anillos	Luis Eduardo Morales	15/09/2026	Atrasado	4	Q8.00	Registrar devolución
8	Estructuras de datos y análisis de algoritmos	Sofía Gabriela Castillo	21/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución
10	Rayuela	Carlos Alberto Méndez	22/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución
7	Clean Code	Rosa Elena Hernández	24/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución
12	Hábitos atómicos	María Fernanda López	24/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución
9	UML y patrones	Sofía Gabriela Castillo	28/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución
11	Diccionario de la lengua española	Marco Antonio Ordóñez	30/09/2026	Activo	0	—	Registrar devolución

8 pendiente(s) de devolución, 2 atrasado(s)

Multas

Control y cobro de las multas generadas por devoluciones con atraso.

Buscar por usuario o libro

Todas las multas

Buscar

Limpiar

N°	USUARIO	LIBRO	DÍAS ATRASO	MONTO	GENERADA	ESTADO	PAGADA EL	ACCIONES
2	José Andrés Ramírez	Sapiens: de animales a dioses	7	Q14.00	09/09/2026	Pendiente	—	Registrar pago
1	Ana Lucía Pérez	El principito	5	Q10.00	06/09/2026	Pagada	07/09/2026	

2 multa(s) — pendiente de cobro en esta lista: Q14.00

Reportes

Biblioteca
Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Reportes

Libros disponibles, préstamos activos, libros atrasados, usuarios y multas.

Libros disponibles

Préstamos activos

Libros atrasados

Usuarios

Multas

Exportar a CSV

ISBN	TÍTULO	AUTOR	CATEGORÍA	EJEMPLARES DISPONIBLES
9789929000073	Breve historia del tiempo	Stephen Hawking	Ciencia	1 de 2
9789929000059	C# in Depth	Jon Skeet	Tecnología	2 de 2
9789929000141	Cálculo de una variable	James Stewart	Ciencia	2 de 2
9789929000011	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Ficción	3 de 3
9789929000042	Clean Code	Robert C. Martin	Tecnología	1 de 2
9789929000110	Diccionario de la lengua española	Real Academia Española	Referencia	1 de 2
9789929000028	Don Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	Ficción	2 de 2
9789929000035	El principito	Antoine de Saint-Exupéry	Infantil	4 de 4
9789929000134	El Señor de los Anillos	J. R. R. Tolkien	Ficción	2 de 3
9789929000066	Estructuras de datos y análisis de algoritmos	Mark Allen Weiss	Tecnología	2 de 3
9789929000158	Hábitos atómicos	James Clear	No ficción	1 de 2
9789929000103	La historia del arte	Ernst Gombrich	Arte	1 de 1
9789929000097	Popol Vuh	Anónimo	Historia	2 de 2
9789929000080	Sapiens: de animales a dioses	Yuval Noah Harari	Historia	3 de 3
9789929000127	UML y patrones	Craig Larman	Tecnología	1 de 2

Biblioteca
Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Reportes

Libros disponibles, préstamos activos, libros atrasados, usuarios y multas.

Libros disponibles

Préstamos activos

Libros atrasados

Usuarios

Multas

Exportar a CSV

LIBRO	USUARIO	VENCIÓ EL	DÍAS DE ATRASO	MULTA ESTIMADA
Breve historia del tiempo	Luis Eduardo Morales	12/09/2026	7	Q14.00
El Señor de los Anillos	Luis Eduardo Morales	15/09/2026	4	Q8.00

2 libros atrasados. Multas estimadas acumuladas: Q22.00.

Mensaje de confirmación

Biblioteca
Sistema de gestión

Inicio

Libros

Usuarios

Préstamos

Devoluciones

Multas

Reportes

Programación II - Proyecto 1

Libros

Registro, edición, búsqueda, clasificación y control de disponibilidad.

+ Nuevo libro

El libro «Libro de prueba» se registró correctamente con 2 ejemplar(es).

Buscar por título, autor, editorial o ISBN

Todas las categorías

Solo disponibles

Buscar

Limpiar

ISBN	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO	CATEGORÍA	DISP.	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
9789929000073	Breve historia del tiempo	Stephen Hawking	Crítica	1988	Ciencia	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000059	C# in Depth	Jon Skeet	Manning	2019	Tecnología	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000141	Cálculo de una variable	James Stewart	Cengage	2012	Ciencia	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000011	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Sudamericana	1967	Ficción	3	3	Disponible	Editar Eliminar
9789929000042	Clean Code	Robert C. Martin	Prentice Hall	2008	Tecnología	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000110	Diccionario de la lengua española	Real Academia Española	Espasa	2014	Referencia	1	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000028	Don Quijote de la Mancha	Miguel de Cervantes	Alfaguara	1605	Ficción	2	2	Disponible	Editar Eliminar
9789929000035	El principito	Antoine de Saint-	Salamandra	1943	Infantil	4	4	Disponible	Editar Eliminar

9. Trazabilidad

El proyecto demuestra la cadena **Problema → Requisitos → UML → Clases → Código C# → Interfaz → Archivos → Pruebas**.

9.1 Del problema a las clases

Problema identificado	Requisitos	Casos de uso y diagramas UML	Clases
Catálogo sin control de disponibilidad	RF-01 a RF-07	CU-01 a CU-04; diagrama de clases	Libro , LibroService , Validador
Usuarios sin registro ni límites	RF-08 a RF-11	CU-05 a CU-08; herencia y polimorfismo	Persona , Lector , Bibliotecario , UsuarioService
Préstamos a quien no debe recibirlos	RF-12 a RF-17	CU-09, CU-10, CU-11, CU-18; secuencia, actividad y estados del préstamo	Prestamo , PrestamoService

Problema identificado	Requisitos	Casos de uso y diagramas UML	Clases
Vencimientos y multas sin control	RF-18 a RF-22	CU-12 a CU-16; secuencia y actividad de devolución	DevolucionService , MultaService , Multa , ICalculadoraMulta , MultaPorDia
Reportes lentos y propensos a error	RF-23 a RF-28	CU-17	ReporteService , ReporteTabular
Información que se pierde	RF-29 a RF-31	Secuencia de persistencia	IRepositorio<T> , RepositorioJson<T> , AlmacenamientoException
Uso poco claro del sistema	RF-32 a RF-34	Especificación de casos de uso; arquitectura MVC	BaseController , controladores, vistas y modelos de vista

9.2 De las clases a la interfaz, los archivos y las pruebas

Requisitos	Código C#	Controlador y vistas	Archivo	Pruebas
RF-01 a RF-07	LibroService.Registrar/Editar/Eliminar/Buscar , Libro.PrestarCopia/DevolverCopia	LibrosController , Views/Libros	libros.json	LibroTests , LibroServiceTests , WebTests
RF-08 a RF-11	Persona.Actualizar , LimitePrestamos , DiasPrestamo	UsuariosController , Views/Usuarios	usuarios.json	PersonaTests , UsuarioServiceTests , WebTests
RF-12 a RF-17	PrestamoService.Prestar/Renovar , Prestamo.Renovar/ObtenerEstado	PrestamosController , Views/Prestamos	prestamos.json	PrestamoTests , PrestamoFlujoTests , WebTests
RF-18 a RF-22	DevolucionService.Registrar , MultaService.GenerarPorDevolucion/Pagar	DevolucionesController , MultasController , Views/Devoluciones , Views/Multas	multas.json , prestamos.json	MultaTests , PrestamoFlujoTests , WebTests
RF-23 a RF-28	ReporteService.* , ReporteTabular.ACsv	ReportesController , Views/Reportes	(lee los cuatro archivos)	ReporteServiceTests , WebTests
RF-29 a RF-31	RepositorioJson.Cargar/Guardar	BaseController (mensajes de error)	Los cuatro archivos JSON	PersistenciaTests , DatosDePruebaTests
RF-32 a RF-34	BaseController , Program.cs	Views/Shared/_Layout , formularios y alertas	—	WebTests

10. Pruebas

10.1 Pruebas automatizadas

El proyecto `tests/Biblioteca.Tests` contiene **94 casos de prueba** (xUnit) que se ejecutan con `dotnet test`: 70 del dominio, los servicios y la persistencia, y 24 de integración que arrancan la aplicación web completa en memoria:

Grupo	Qué verifica
<code>LibroTests</code>	Validación de ISBN, año y ejemplares; disponibilidad; edición sin bajar de los ejemplares prestados; búsqueda.
<code>PersonaTests</code>	Polimorfismo (límites y plazos por tipo de usuario); validación de DPI, correo y teléfono; actualización.
<code>PrestamoTests</code>	Fecha de vencimiento; estados; días de atraso; renovaciones y su máximo; devolución única.
<code>MultaTests</code>	Cálculo de la multa (tarifa diaria, tope, casos límite); pago único.
<code>LibroServiceTests</code> , <code>UsuarioServiceTests</code>	Duplicados, edición, eliminación con y sin historial, búsqueda y filtros.
<code>PrestamoFlujoTests</code>	Flujo completo: préstamo, límite, bloqueos por multa o atraso, renovación, devolución a tiempo y con atraso, pago de la multa.
<code>ReporteServiceTests</code>	Contenido de los reportes y escape de comas y comillas en el CSV.
<code>PersistenciaTests</code>	Los datos sobreviven al cerrar y reabrir; se conserva el polimorfismo; los identificadores continúan; no quedan temporales; archivo dañado o vacío.
<code>DatosDePruebaTests</code>	Los datos de prueba cargan, son consistentes (ejemplares vs. préstamos) y cubren todos los estados.
<code>WebTests</code>	Las 12 páginas cargan con los datos de prueba; alta de libro y usuario con validaciones; eliminación con y sin historial; préstamo rechazado por atraso; préstamo, renovación y devolución; multa generada y pagada; exportación a CSV; rechazo de envíos sin token antiforgery.

10.2 Datos de prueba

La carpeta `Data/` incluye 16 libros, 8 usuarios (6 lectores y 2 bibliotecarios), 12 préstamos y 2 multas. Se generaron con la propia lógica del sistema para que sean consistentes y cubren:

- Préstamos **activos**, **atrasados** y **devueltos** (a tiempo y con atraso).
- Un préstamo **renovado**.
- Un libro **sin ejemplares disponibles** (`Rayuela`).

- Una multa **pagada** y otra **pendiente** (que bloquea al usuario para nuevos préstamos).
- Un usuario con préstamos **atrasados** (Luis Eduardo Morales).
- Libros que se pueden **eliminar** (sin historial) y otros que no.

10.3 Pruebas manuales en el navegador

También se recorrieron 24 comprobaciones de extremo a extremo con un navegador Chrome automatizado (formularios, mensajes, confirmaciones, filtros y flujo completo de préstamo, devolución con multa y pago). Para repetirlas a mano:

1. Registrar un libro con un ISBN repetido y comprobar el mensaje de error.
2. Registrar un préstamo a un usuario con multa pendiente y comprobar el rechazo.
3. Devolver un préstamo atrasado y comprobar que se genera la multa correcta.
4. Pagar la multa y volver a prestar al mismo usuario.
5. Detener la aplicación, volver a ejecutarla y comprobar que los datos siguen ahí.
6. Exportar un reporte a CSV y abrirlo en una hoja de cálculo.

11. Uso de GitHub y ejecución del proyecto

11.1 Repositorio

Repositorio: <https://github.com/USPG-Angels-Workspace/sistema-biblioteca>

```
sistema-biblioteca/
├─ Biblioteca.sln
├─ Biblioteca.Web.csproj      aplicación web ASP.NET Core MVC
├─ Program.cs                configuración de la aplicación
├─ Controllers/              controladores MVC
├─ Models/                   modelos de vista (ViewModels)
├─ Views/                    vistas Razor (.cshtml)
├─ wwwroot/                  estilos y Bootstrap
├─ Data/                     archivos JSON con los datos de prueba
├─ docs/                     documento de análisis, diagramas, imágenes y presentación
├─ src/
│   └─ Biblioteca.Core/      dominio, servicios y persistencia (el "Modelo")
└─ tests/
    └─ Biblioteca.Tests/     pruebas unitarias y de integración (xUnit)
```

11.2 Flujo de trabajo

- Los commits siguen **Conventional Commits** con la descripción en español (`feat` , `fix` , `docs` , `chore` , `test` ...).

- Cada commit contiene un solo cambio lógico y el historial se construyó por capas: estructura base → dominio → persistencia → servicios → pruebas → interfaz → documentación. Cuando el proyecto pasó a ser una aplicación web MVC, el cambio se hizo también por capas (plantilla → modelos de vista → controladores → vistas → pruebas de integración).

11.3 Cómo ejecutar

Requisitos: .NET SDK 8 o superior.

```
dotnet build Biblioteca.sln
dotnet test tests/Biblioteca.Tests
dotnet run
```

`dotnet run` inicia el servidor y muestra la dirección (por defecto `http://localhost:5110`); se abre en el navegador. Los cambios se guardan en `Data/`; para volver a los datos de prueba originales basta con `git checkout Data`.